

失敗しない！

3Dコンテンツプロジェクト 実践ガイド

付録：3Dコンテンツ制作準備チェックシート



モデリーについて	3
3Dコンテンツプロジェクト実践ガイドについて	4
3Dコンテンツプロジェクトで起こりがちな問題	5
3Dコンテンツプロジェクトを進める上で大事な3つのこと	6
ケーススタディ①	7
ケーススタディ②	12
ケーススタディ③	16
ケーススタディのまとめ	20
3Dプロジェクトの進め方＋モデリーがお役に立てること	
3Dプロジェクト種別ごとの工程フローチャート	22
モデリーがお役に立てる場面（例：ARプロジェクトの場合）	24
プロジェクト事例	26
モデリーチーム構成のご紹介	32
サポート	33
付録 3Dコンテンツ制作準備チェックシート	34



AR、Vtuberから3Dプリントまで。

幅広いコンテンツを作る技術力

仕様が固まっていなくても。

着想から着地まで寄り添う提案力

イラストから本番環境まで。

ワンストップで対応可能なサポート力

モデリーは、株式会社メルタが運営する 3Dコンテンツ制作サービスです。

弊社ではサービス開始以来、大小さまざまな **500件以上** の3Dコンテンツプロジェクトを支援させていただいております。

その知見をもとに、本資料「**3Dコンテンツプロジェクト実践ガイド**」ではお客様が3Dコンテンツを必要とするプロジェクトを開始するにあたり重要なポイントをまとめました。初めてのプロジェクトを円滑に進めるための手引きとしてご利用ください。

また、巻末には3Dコンテンツプロジェクトを進める際に把握しておきたい確認事項をまとめた 「3Dコンテンツ制作準備チェックシート」を添付しております。弊社に 3Dコンテンツプロジェクトをご相談いただく機会がございましたら、こちらをご活用いただくとスムーズに進めることが可能です。

初めての3Dコンテンツプロジェクト、こんな心配はありませんか？

予算やスケジュール

- ・クオリティとスケジュール・予算のバランスがわからない
- ・他の事例や予算感がわからないので、社内を説得する資料が作れない

技術的な課題

- ・プランを実現するための技術やツールを選べない
- ・3Dにして違和感がないデザインを作るのが難しそう

作り直しのリスク

- ・3Dモデルに納得がいかなかったり、設計ミスによる再制作が必要になったら、そのたびに追加費用やスケジュールの遅延が発生してしまうのでは？

これらはすべて、モデラーのクライアント様からご相談いただいた課題です。

以降のケーススタディでは、このような問題が発生した具体的な事例をご紹介します、3Dコンテンツプロジェクトを首尾よく進めるため、始める前からできる取り組みをご説明します。

1. 目的の明確化とパートナーの選定

2D表現(写真・イラスト)ではなく3D表現を活用する意味を明確にしましょう

2. 適切な表現方法・環境の選定

目的を達成するために適切なサービスを選定しましょう

3. 不確実要素に対する備え

3Dデータを利用するプロジェクト内の不確実性を理解し、リスクに対して備えましょう

3Dデータを活用したプロジェクトで気をつけるべきポイントは、大きく分けてこの3点。事例や解決方法をご紹介しますながら、より具体的にお伝えしていきます。

ケーススタディ①

プロジェクトは、出だしが何より重要！

ある有名人のリアルな3DCGを作成し、店頭にホログラムとして表示するキャンペーンを検討していた。

しかし、企画段階で制作会社に相談すると、有名人の場合は3Dモデルの違和感が目立ちやすいため、むしろ**2Dの写真素材に口や手の動きをつけるほうが良い**ことが判明。



制作方針を変更した結果、納期を短く抑えて本人そっくりのホログラムを実現でき、キャンペーンは無事成功した。

認知拡大を目的として、**3Dバーチャル空間上での展示会**に参加することに。

普段の展示会ブースを再現しようとしたが、制作会社に相談したところ「**バーチャル空間では、リアルでは実現できないデザインにしたほうが集客に繋がる**」というアドバイスをもらった。



リアルではありえないアイデアを出し合い、空中に大きな商品サンプルを浮かせたり、エフェクトを追加したりすることで、多くの集客に成功した。

ポイント

制作パートナー企業にも、目的や背景をしっかりと伝えましょう

3Dコンテンツはあくまで目的を達成するための手段です。

パートナーに制作を依頼する際にも、最初にプロジェクトの目的を伝えることで、思いもしなかったアプローチを引き出せるかもしれません。

今回のケーススタディでは、当初の表現方法や制作物にこだわらず、

- ・そもそも3Dで制作する必要があるのか
- ・制作する上で、効果を最大化するにはどうすれば良いか

といった段階から相談したことが功を奏しました。

3D表現の得意不得意に詳しい制作パートナーと目的や背景を共有することで、3Dならではのノウハウを活かしたアイデアを得ることができます。

ケーススタディ① まとめ

- ・ 着手前に社内でプロジェクトの目的を言語化する
- ・ 制作を依頼する際には、作業内容だけでなく背景や目的も含めて相談する
- ・ 最初から表現方法を決め打ちにせず、制作会社の提案を取り入れ、手法を随時検討する

3Dコンテンツプロジェクトは、出だしが何より重要！

制作パートナーとの二人三脚で、企画をスムーズにスタートしましょう。

ちなみにモデリーでは...



プロジェクトの背景や目的から一緒に整理し、ご予算や期間に応じて 3Dプロジェクトの知見を交えた観点からご提案させていただきます。また、目的に対して 3Dコンテンツが効果を発揮しない場合には「今回は 3Dは不要ではありませんか？」という率直なご意見をお伝えし、2Dコンテンツによる解決もご提案させていただきます。

ケーススタディ②

制作前の環境調査は入念に！

とあるVRソフトウェアを使ったバーチャル展示会プロジェクトに自社製品を展示するため**3Dデータの形式”だけ”を確認して3Dモデルの制作を依頼**。制作進行中に上がってくるプレビューも非常に良い出来で、制作完了まで問題なく進んでいた。

しかし、いざ納品データを取り込んでみると、**プレビューでは問題のなかったテクスチャが、本番環境ではうまく表示されないことが判明**。



VRソフトウェアの仕様について販売元に確認をしたところ、扱える描画機能の種類に制限があることがわかり、再制作が必要となった。

ポイント

制作着手前に、パートナー企業と一緒に事前調査を進めましょう！

3Dコンテンツプロジェクトに初めて関わる方の多くは、モデリング時のプレビューの見え方と、実際にモデルが使われる環境での見え方のズレ(※)をあまり気になさりません。

しかし、**データ形式のみを指定した発注や、プレビューだけでクオリティを判断することは、非常にリスクです。**ソフトウェアの仕様調査やモデルの構造検討、利用環境に合わせた制作後の調整を行うためのスケジュールを、あらかじめ制作パートナーと確保しておきましょう。

特に、初めて使用する環境でのモデリングを依頼する際には、想定される環境を事前にモデリング担当者と共有することで、

- 必要に応じてテスト用データを作成する
- 描画機能の制限に対応した表現方法に変える

などの対応策を打つことができ、発生しうるリスクを抑えることができます。

※ 3Dデータは2Dデータと異なり、使える描画機能の違いにより大きく見た目が変わるほか、光源の配置やレンダリング方式の違いにより見え方が変わる場合があります。

ケーススタディ② まとめ

- ・ 着手前にテストデータを作って、実行ソフトウェアの仕様を調査する
- ・ 実行ソフトウェアの制約に即した機能でモデルを制作する
- ・ 組み込みテストや実環境でのチェックを、あらかじめ制作工数に組み込んでおく

なるべく避けたい納品後の問題発覚...制作前の環境調査は入念に！

ちなみにモデリーでは...



様々な環境での3Dコンテンツプロジェクトに関わってきた経験から、3Dに不慣れなお客様からのご相談でも、起こりうる問題の洗い出しや要件整理をご一緒させていただきます。ソフトウェアの事前調査やお客様の目的に合ったツールの選定、テスト用データのご用意など、事前調査からプロジェクト完了までの対応が可能です。

ケーススタディ③

いざというとき、頼れる相手は？

ある有名な海外ARプラットフォームを使ったクライアントの商品販促プロジェクト。

アプリの仕様や取り込みの手順書が用意されているので、3Dモデルの制作部分だけを外部に依頼すれば良いと思い、要望を伝えて制作を依頼した。



ところが納品された3DデータをARアプリにいざ取り込んでみると、モデルの縮尺や位置合わせがうまく行かず、巨大なモデルが遠くに現れてしまう。

制作を依頼した会社は「モデルに問題はない」と言っているし、アプリ側の問題なのかモデル側の問題なのかも見分けがつかない。

納期も迫っていたため、土日を返上して自分で調整をするはめに....。

ポイント

**3Dコンテンツプロジェクトの不確実性を理解し、
リスクを最小限に抑えましょう。**

3D技術の世界は日進月歩。プラットフォームや表現方法が日々アップデートされていく一方で、技術が十分に標準化されていないというデメリットも存在します。

特にARのような発展途上の技術を使う場合、「3Dモデルの構造」「使う端末のOSやバージョン」「アプリ側の独自仕様」など関わる要素も多く、メジャーなプラットフォームを使ったとしても、**狙い通りの表現を行うためには相応の試行錯誤が求められます。**

3Dコンテンツプロジェクトでは、「**進行の過程で発生する不確実性をいかに吸収するか**」という考え方でプロジェクトを捉えることが必要です。外部パートナーと制作を進める際の条件には、

- 月額で一定の稼働時間
- 追加料金でトラブルシューティング対応を依頼

などの項目を設け、**不確実な問題への対処を視野に入れて** 契約するようにしましょう。

ケーススタディ③ まとめ

- ・3Dデザイナー・エンジニアによるトラブル対応が可能なパートナーを選ぶ
- ・トラブル発生時の初期対応(事象の再現と問題の切り分け)ができる体制を作る
- ・稼働環境ソフトウェアの開発元と連携して対応する

準備万端でも起こる問題..いざというときに助けになるパートナーを選びましょう

ちなみにモデリーでは...

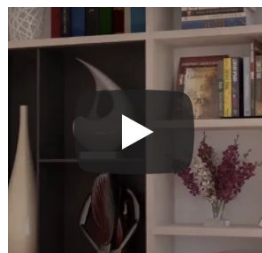


ソフトウェア仕様に合わせたテストデータの作成や、モデリング着手前の技術調査によって、運用時につまずきやすい箇所を事前にチェックし、重要な場面でのリスクをできる限り低くします。また、万が一モデルと運用環境の相性などによる予期せぬ問題が発生した場合に備え、外部技術エキスパートとタッグを組んで初期トラブル対応ができる体制を整えております。

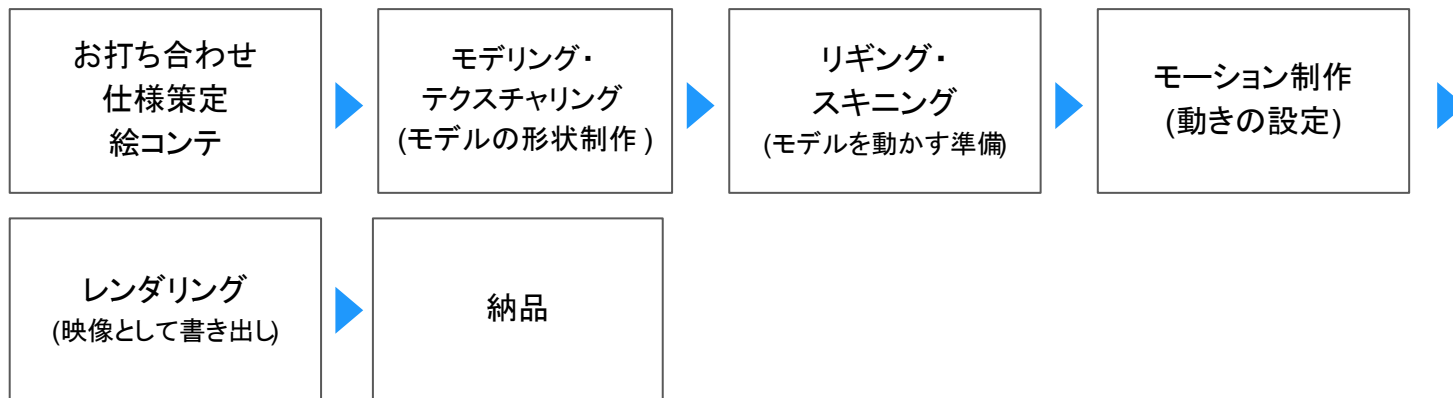
- 3Dコンテンツプロジェクトは、出だしが何より重要！
制作パートナーとの二人三脚で、企画をスムーズにスタートしましょう。
- なるべく避けたい納品後の問題発覚...
制作前の環境調査は入念に！
- 準備万端でも起こる問題...
いざというときに助けになるパートナーを選びましょう。

3Dプロジェクトの進め方 ＋ モデラーがお役に立てること

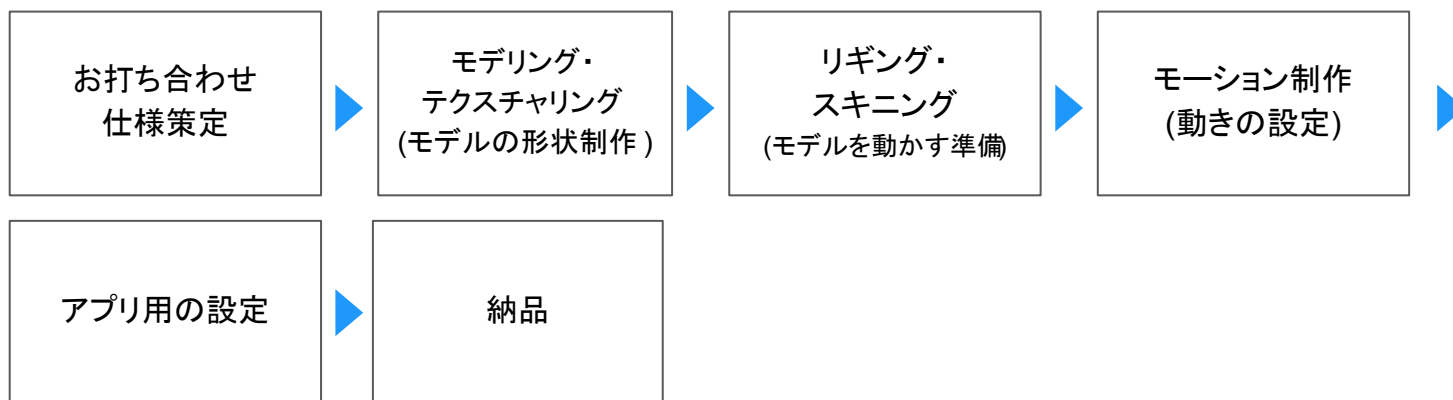
3Dコンテンツの制作にあたってはモデリングなどの基本作業は共通しているものの、用途により必要な作業は異なります。簡略化しておりますが、作業内容の参考としてご利用ください。



映像

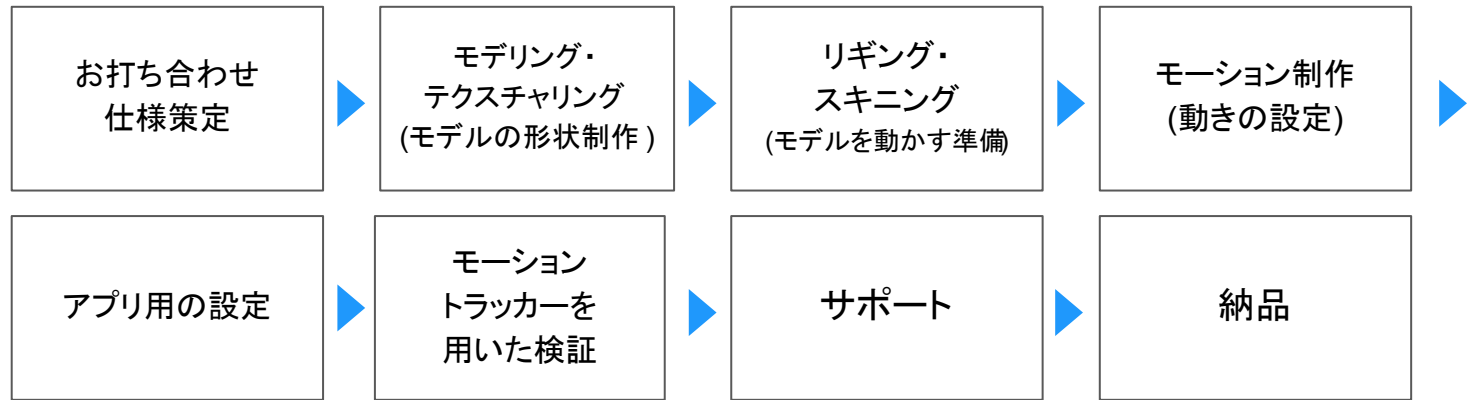


ARアプリ





アバター・
Vtuber



① 企画策定 ヒアリング

技術的に実現可能か？

より実現性の高い方法はないか？

予算・納期限内で実現可能か？

プロジェクト初期の段階でモデリーにご相談をいただくことで、実現性に無理のある表現方法を避けて、プロジェクトを成功に導くための選択肢を増やすことができます。

② 仕様策定

どのようなデータが必要か？

どのアプリや技術を利用するか？

企画の概要が定まった後でも具体的な実現方法についてのご相談を承ります。小ささまざまなプロジェクトに関わった知見から、予算・期間的に応じた最適な実現方法をご提案します。

③ 平面 デザイン 制作

キャラクターデザイナーがいない...

三面図がない...

どんなテイストにすべきか？

デザイナーがいなかったり、3Dモデル化するには問題のあるデザインの場合も。ここでモデリーなら3D化を前提としたデザインで三面図を起こしてご提案することが出来ます。

次のページへ

④ 3D モデリング

3Dモデラーが社内にはいない

稼働環境に合ったデータに変換したい...

モデラーは用途やデザインなどにより得意領域が異なります。モデリーでは多くのモデラーが在籍しているため、仕様やデザインに合わせ最適な人材をご提案いたします。

⑤ 環境設定・サ ポート

ARアプリの設定でつまづく

データがうまく表示されない

ARアプリケーションへの取り込みや設定がうまくできない際もモデリーにご相談ください。アプリケーションの提供企業と直接連絡を取り、リリースまでサポートいたします。

モデリーでは、最初のお打ち合わせから納品・サポートまで一貫してご対応を承ります。

プロジェクト事例

数百個単位での3Dモデル制作



クライアント	株式会社クリーク&リバー社
弊社担当範囲	仕様策定 モデリング テクスチャリング

ARプロジェクトに必要な数百個単位での3Dモデリング、VRプロジェクト用のモデリング・アニメーションなどを担当いたしました。

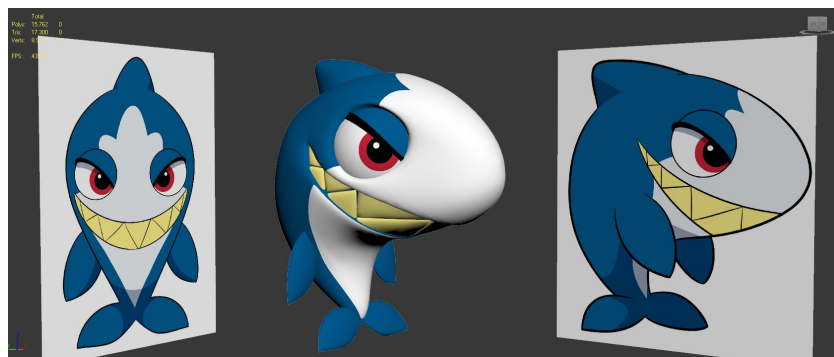
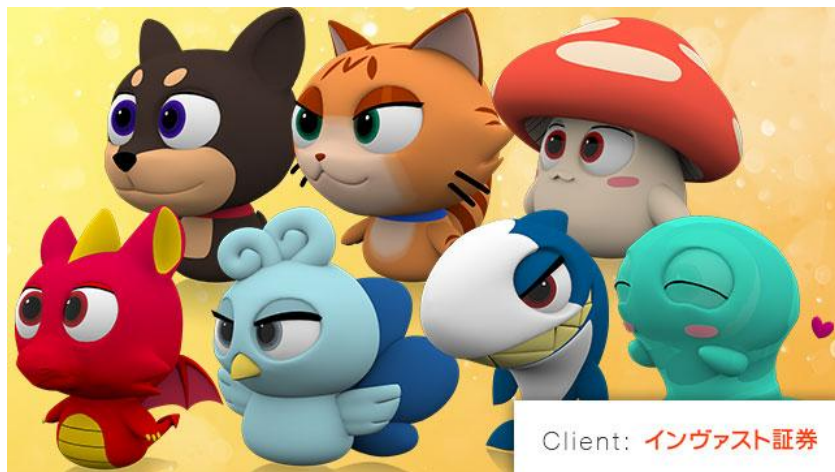
お客様の声

"何度もリピートさせていただいています"

株式会社クリーク&リバー社 R・N様

クオリティの高いデータを制作していただけるので、何度もリピートさせていただいています。急な依頼や細々した作業にも対応してくださり、大変助かっております。連絡もいつも迅速かつ丁寧で、安心してお願いすることができます。

金融トレーディングAIサービス『MAi MATE』



クライアント	インヴァスト証券株式会社
弊社担当範囲	仕様策定 モデリング テクスチャリング リギング・アニメーション

金融トレーディングAIサービス「MAi MATE」に登場するキャラクターの3Dモデリング、アニメーション制作を担当いたしました。

お客様の声

“今では無くてはならないパートナーです”

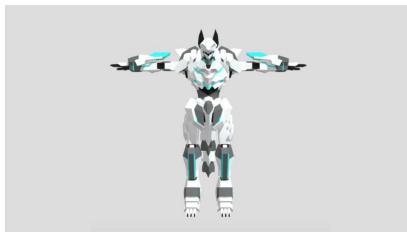
インヴァスト証券株式会社 常務取締役鶴見 豪 様

色々な突発的な要望にお答えいただきながらも高品質かつ低価格、大変丁寧に対応いただけたので信頼してリピートでお仕事お願いしています。

3Dカスタマイズアクションゲーム『Project UTOPIA』



クライアント	株式会社伝遊堂
弊社担当範囲	仕様策定 モデリング テクスチャリング リギング Unity環境設定



株式会社伝遊堂様の3Dインディーゲーム「Project UTOPIA」に登場するキャラクターを制作いたしました。

Unityで開発中のゲームで、キャラクターモデリング・リギングを行いました。fbx、Maya並びにUnityパッケージで納品しました。ゲームシステムに則り、頭・胴体・脚・腕をパーツ単位で取り外せる仕様です。

アクションゲームなのでポリゴン数はできる限り少なくし、20,000ポリゴンで制作しました。

© denyudo Inc.

書籍『アノマロカリス解体新書』ARコンテンツ



クライアント	株式会社ブックマン社
弊社担当範囲	仕様策定 モデリング テクスチャリング リギング・アニメーション ARアプリケーション設定・サポート

「アノマロカリス解体新書」に付属する表紙ARの監修・制作を行いました。田中源吾博士(金沢大学)監修の元、アノマロカリスの形状や動きなどを学術的な観点から再現し、細部までこだわって制作しております。また、ARアプリケーション上での表示・調整作業まで実施いたしました。



出版：ブックマン社 土屋 健(著)、田中 源吾(監)、
かわさきしゅんいち(絵)

Vtuberモデル『大魔王ウーサ』



クライアント	大魔王ウーサ様
弊社担当範囲	仕様策定 モデリング テクスチャリング リギング FaceRigセットアップ

Vtuberとして活躍中の「大魔王ウーサ」様の3Dアバターを制作いたしました。ふわふわとした毛並みを再現、全身を動かすことができるようボーン・リグを設定しました。

また、FaceRigでのご利用をご希望だったため、セットアップから動作確認までご対応し、納品いたしました。

モデリーチーム構成のご紹介

お客様

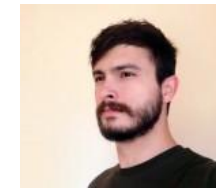
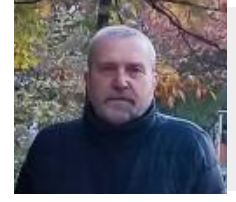


営業・ディレクションチーム



- 3Dコンサルティング
- ディレクション
- 技術サポート
- プロジェクトマネジメント

国内外デザイナーチーム



- 3Dデザイン・モデリング
- アニメーション制作
- レンダリング

モデリーは国内外問わず幅広いスキルを持つモデラー・エンジニアが在籍しているため、ご予算や用途など、お客様のプロジェクトに合わせた最適なご提案が可能です。

Zoom相談会で検討段階から御社をサポートします



リード3Dディレクター 倉増和真

100件以上の大小さまざまな規模の3Dコンテンツ制作ディレクションを通じて、多くのお客様から信頼の声をいただいております。お客様の立場に立ち、不安を解消できるよう親身なアドバイスを心がけています。

「3Dモデリングが必要となるプロジェクトは初めてで、どう進めたらいいのかわからない」「企画に3Dコンテンツを取り入れたいが、相場と自社の予算感が合うのかどうか不安」「AR技術や3Dアバターを活用したいが、どこから手を付ければいいかわからない」といったお悩みをお持ちのご担当者様向けに、無料で30分の3Dなんでも個別相談会を承っております。

実際に多くの3Dコンテンツ制作案件を担当している弊社の3Dディレクターが、Zoomなどのビデオ通話ツールを通じて1対1でお客様の疑問やご不安にお答えします。お客様の3Dコンテンツプロジェクト成功への第一歩を、モデリーがアシストします。

Webから直接予約ができます

ご相談のために担当者とメールで日程調整を行う必要はありません。スケジュール調整システムを導入し、Webから**直接Zoomミーティング**の予約ができます。

こちらからご予約できます

モデリー 相談会

検索

<https://3d-modely.com/guide/zoom-consulting>



付録

3Dコンテンツ制作準備チェックシート

制作準備チェックシート

お打ち合わせでのヒアリング時には、主に以下の内容についてお伺いしております。

3Dコンテンツプロジェクトで弊社の利用をご検討の際には、ぜひご参考ください。

ご希望の納品日:

ご希望の制作開始時期:

☐ ご依頼予定の作業はお決まりですか？（未定の場合、ヒアリング後に詳しく要件定義させていただきます。）

☐ 3Dコンテンツの用途をお教えてください。

☐ ご使用予定の環境やプラットフォームはお決まりですか？

☐ 納品形式はお決まりですか？

☐ ポリゴン数の指定はございますか？
（プラットフォームの仕様によっては、ポリゴン数などの上限がございます。）

☐ データサイズ(MB)の上限はございますか？

☐ 希望の3Dモデルのクオリティがわかる参考資料はございますか？

☐ ご提供可能な資料はございますか？
（設計図や三面図、実物の写真など資料が多いほど早く正確にモデリングが可能です。）

☐ アニメーション作成が必要な場合、イメージのわかる資料(動画など)はございますか？

☐ エフェクト作成や効果音が必要な場合、イメージのわかる資料はございますか？
